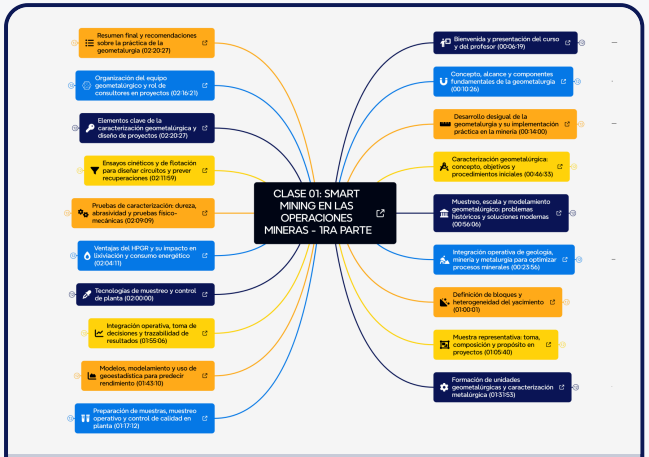
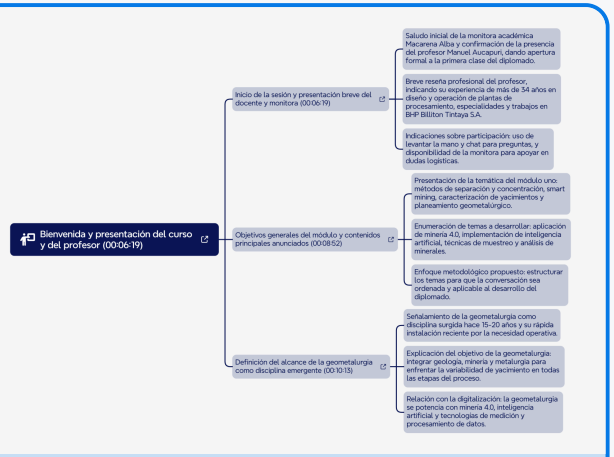
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



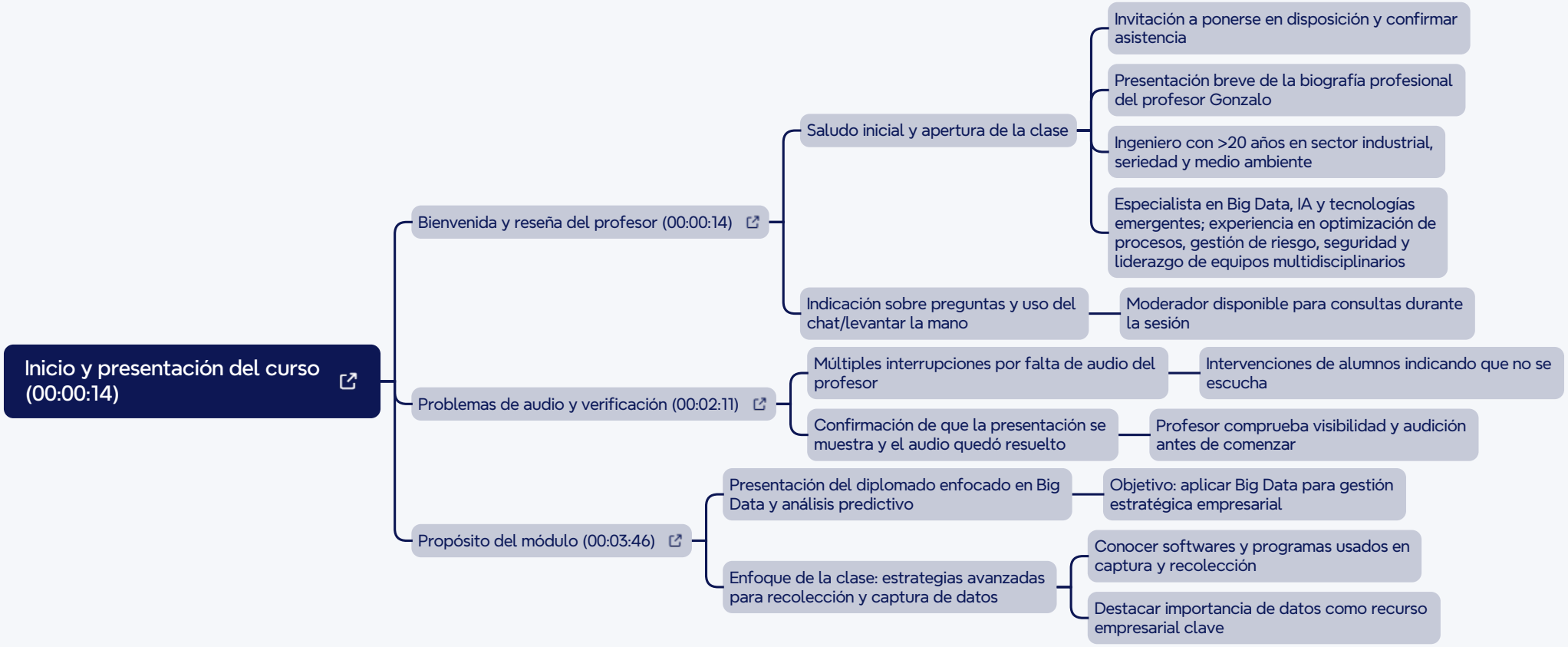
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

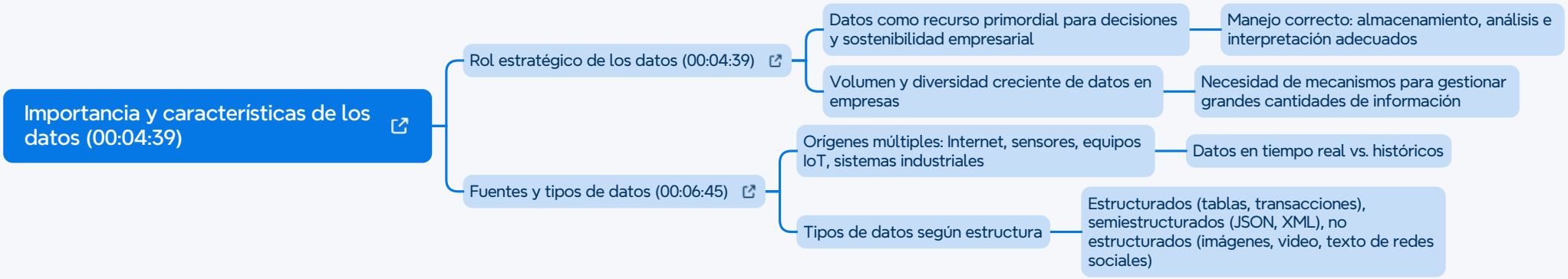
04. Amplía y descarga el mapa

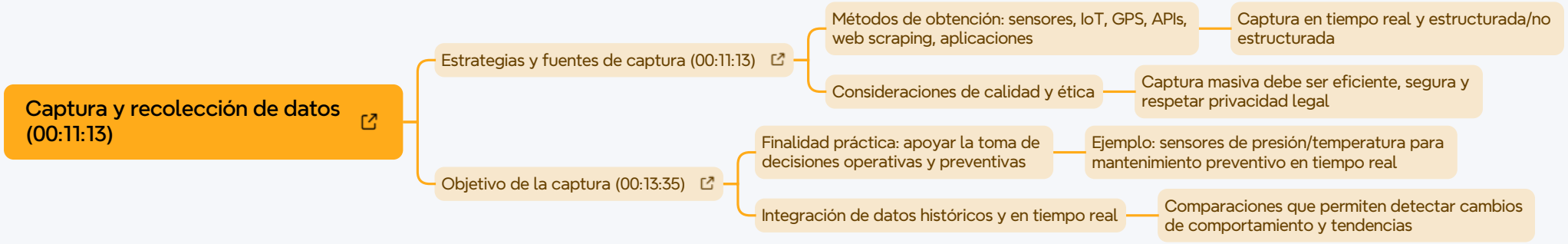
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

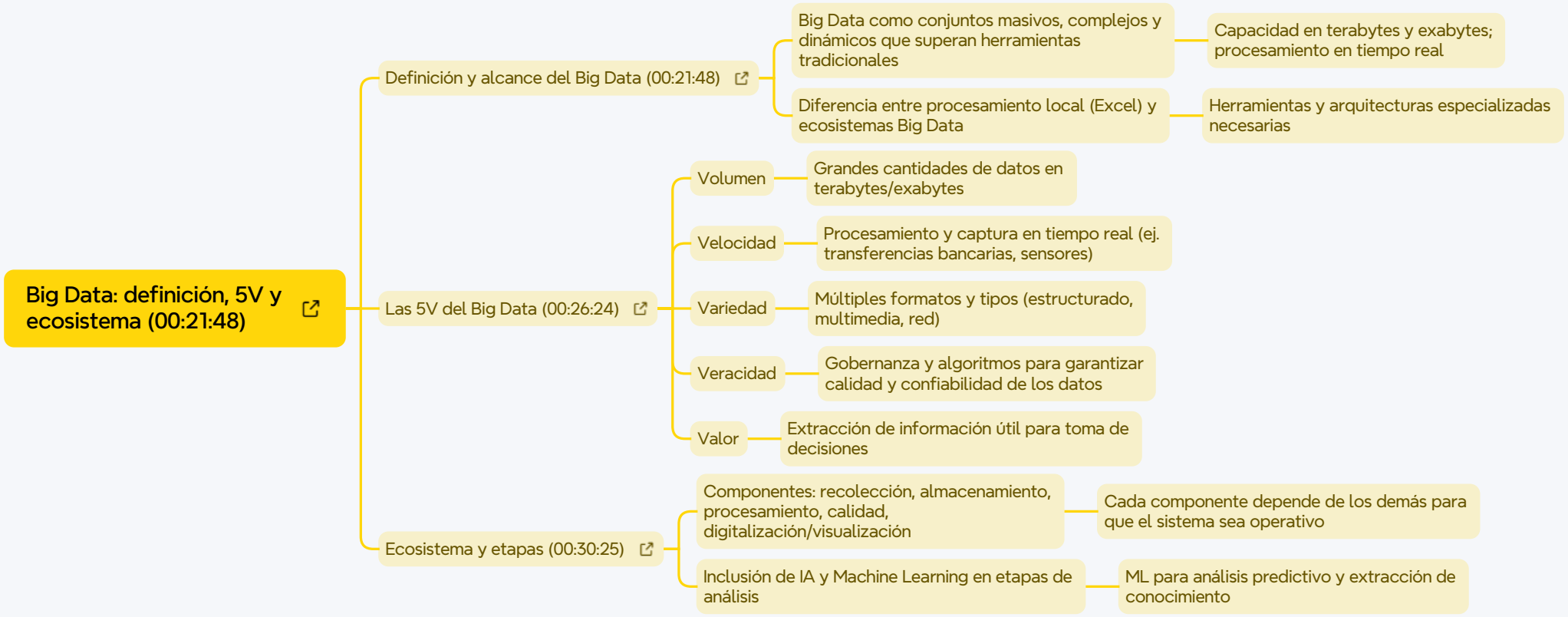
EDU MIN

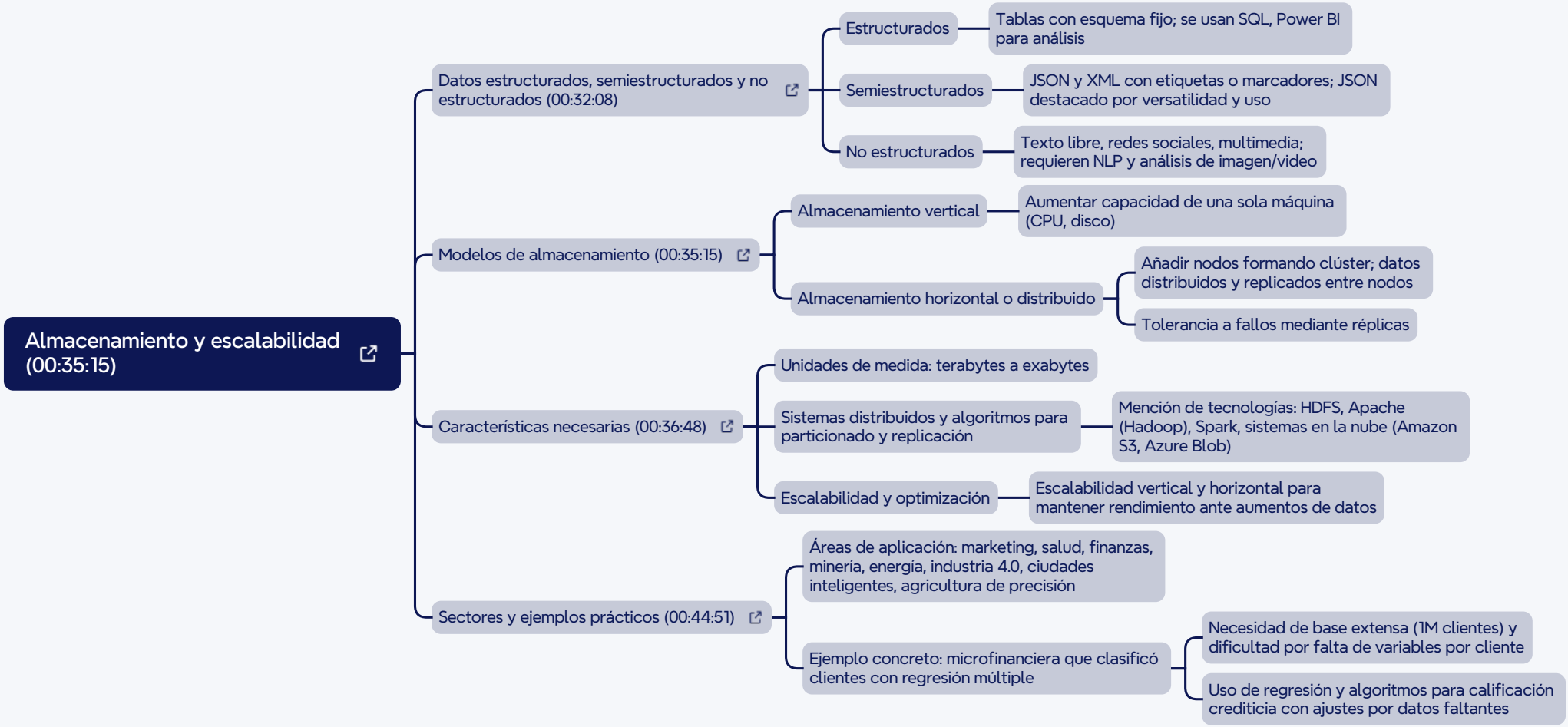

CLASE 01: ESTRATEGIAS AVANZADAS DE RECOLECCIÓN Y CAPTURA DE DATOS - 1RA PARTE
Inicio y presentación del curso (00:00:14)
19
Importancia y características de los datos (00:04:39)
10
Captura y recolección de datos (00:11:13)
10
Big Data: definición, 5V y ecosistema (00:21:48)
21
Almacenamiento y escalabilidad (00:35:15)
24
Procesamiento, gobernanza y herramientas (00:49:01)
11
Buenas prácticas y consideraciones finales antes del break (00:56:00)
8
Implementación de POS y analítica en sistemas transaccionales (02:04:19)
14
Sistemas transaccionales empresariales (02:00:03)
21
Redes sociales y plataformas como fuentes de datos (01:45:21)
13
Relación IoT — Big Data y herramientas (01:33:27)
10
Internet de las Cosas (IoT) y dispositivos (01:14:18)
11
Captura en tiempo real y fuentes de alto impacto (01:04:38)
12

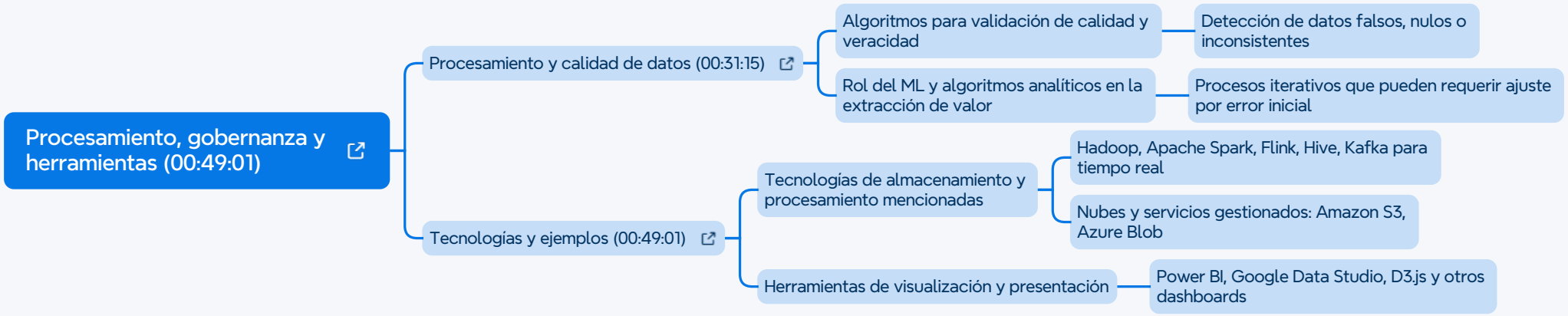

Inicio y presentación del curso (00:00:14)
Bienvenida y reseña del profesor (00:00:14)
Saludo inicial y apertura de la clase
Invitación a ponerse en disposición y confirmar asistencia
Presentación breve de la biografía profesional del profesor Gonzalo
Ingeniero con >20 años en sector industrial, seriedad y medio ambiente
Especialista en Big Data, IA y tecnologías emergentes; experiencia en optimización de procesos, gestión de riesgo, seguridad y liderazgo de equipos multidisciplinarios
Indicación sobre preguntas y uso del chat/levantar la mano
Moderador disponible para consultas durante la sesión
Problemas de audio y verificación (00:02:11)
Múltiples interrupciones por falta de audio del profesor
Intervenciones de alumnos indicando que no se escucha
Confirmación de que la presentación se muestra y el audio quedó resuelto
Profesor comprueba visibilidad y audición antes de comenzar
Propósito del módulo (00:03:46)
Presentación del diplomado enfocado en Big Data y análisis predictivo
Objetivo: aplicar Big Data para gestión estratégica empresarial
Enfoque de la clase: estrategias avanzadas para recolección y captura de datos
Conocer softwares y programas usados en captura y recolección
Destacar importancia de datos como recurso empresarial clave

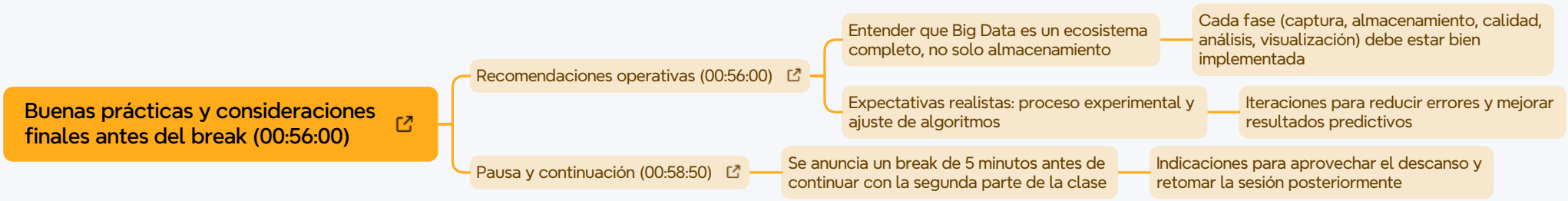

Importancia y características de los datos (00:04:39)
Rol estratégico de los datos (00:04:39)
Datos como recurso primordial para decisiones y sostenibilidad empresarial
Manejo correcto: almacenamiento, análisis e interpretación adecuados
Volumen y diversidad creciente de datos en empresas
Necesidad de mecanismos para gestionar grandes cantidades de información
Fuentes y tipos de datos (00:06:45)
Orígenes múltiples: Internet, sensores, equipos IoT, sistemas industriales
Datos en tiempo real vs. históricos
Tipos de datos según estructura
Estructurados (tablas, transacciones), semiestructurados (JSON, XML), no estructurados (imágenes, video, texto de redes sociales)


Captura y recolección de datos (00:11:13)
Estrategias y fuentes de captura (00:11:13)
Métodos de obtención: sensores, IoT, GPS, APIs, web scraping, aplicaciones
Captura en tiempo real y estructurada/no estructurada
Consideraciones de calidad y ética
Captura masiva debe ser eficiente, segura y respetar privacidad legal
Objetivo de la captura (00:13:35)
Finalidad práctica: apoyar la toma de decisiones operativas y preventivas
Ejemplo: sensores de presión/temperatura para mantenimiento preventivo en tiempo real
Integración de datos históricos y en tiempo real
Comparaciones que permiten detectar cambios de comportamiento y tendencias


Big Data: definición, 5V y ecosistema (00:21:48)
Definición y alcance del Big Data (00:21:48)
Big Data como conjuntos masivos, complejos y dinámicos que superan herramientas tradicionales
Capacidad en terabytes y exabytes; procesamiento en tiempo real
Diferencia entre procesamiento local (Excel) y ecosistemas Big Data
Herramientas y arquitecturas especializadas necesarias
Las 5V del Big Data (00:26:24)
Volumen
Grandes cantidades de datos en terabytes/exabytes
Velocidad
Procesamiento y captura en tiempo real (ej. transferencias bancarias, sensores)
Variedad
Múltiples formatos y tipos (estructurado, multimedia, red)
Veracidad
Gobernanza y algoritmos para garantizar calidad y confiabilidad de los datos
Valor
Extracción de información útil para toma de decisiones
Ecosistema y etapas (00:30:25)
Componentes: recolección, almacenamiento, procesamiento, calidad, digitalización/visualización
Cada componente depende de los demás para que el sistema sea operativo
Inclusión de IA y Machine Learning en etapas de análisis
ML para análisis predictivo y extracción de conocimiento


Almacenamiento y escalabilidad (00:35:15)
Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados (00:32:08)
Estructurados
Tablas con esquema fijo; se usan SQL, Power BI para análisis
Semiestructurados
JSON y XML con etiquetas o marcadores; JSON destacado por versatilidad y uso
No estructurados
Texto libre, redes sociales, multimedia; requieren NLP y análisis de imagen/video
Modelos de almacenamiento (00:35:15)
Almacenamiento vertical
Aumentar capacidad de una sola máquina (CPU, disco)
Almacenamiento horizontal o distribuido
Añadir nodos formando clúster; datos distribuidos y replicados entre nodos
Tolerancia a fallos mediante réplicas
Características necesarias (00:36:48)
Unidades de medida: terabytes a exabytes
Sistemas distribuidos y algoritmos para particionado y replicación
Mención de tecnologías: HDFS, Apache (Hadoop), Spark, sistemas en la nube (Amazon S3, Azure Blob)
Escalabilidad y optimización
Escalabilidad vertical y horizontal para mantener rendimiento ante aumentos de datos
Sectores y ejemplos prácticos (00:44:51)
Áreas de aplicación: marketing, salud, finanzas, minería, energía, industria 4.0, ciudades inteligentes, agricultura de precisión
Ejemplo concreto: microfinanciera que clasificó clientes con regresión múltiple
Necesidad de base extensa (1M clientes) y dificultad por falta de variables por cliente
Uso de regresión y algoritmos para calificación crediticia con ajustes por datos faltantes

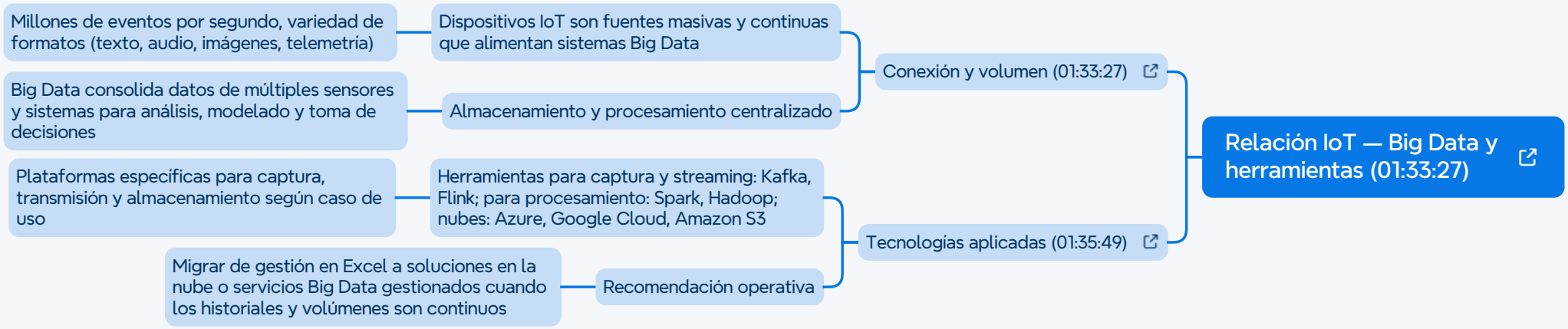

Procesamiento, gobernanza y herramientas (00:49:01)
Procesamiento y calidad de datos (00:31:15)
Algoritmos para validación de calidad y veracidad
Detección de datos falsos, nulos o inconsistentes
Rol del ML y algoritmos analíticos en la extracción de valor
Procesos iterativos que pueden requerir ajuste por error inicial
Tecnologías y ejemplos (00:49:01)
Tecnologías de almacenamiento y procesamiento mencionadas
Hadoop, Apache Spark, Flink, Hive, Kafka para tiempo real
Nubes y servicios gestionados: Amazon S3, Azure Blob
Herramientas de visualización y presentación
Power BI, Google Data Studio, D3.js y otros dashboards

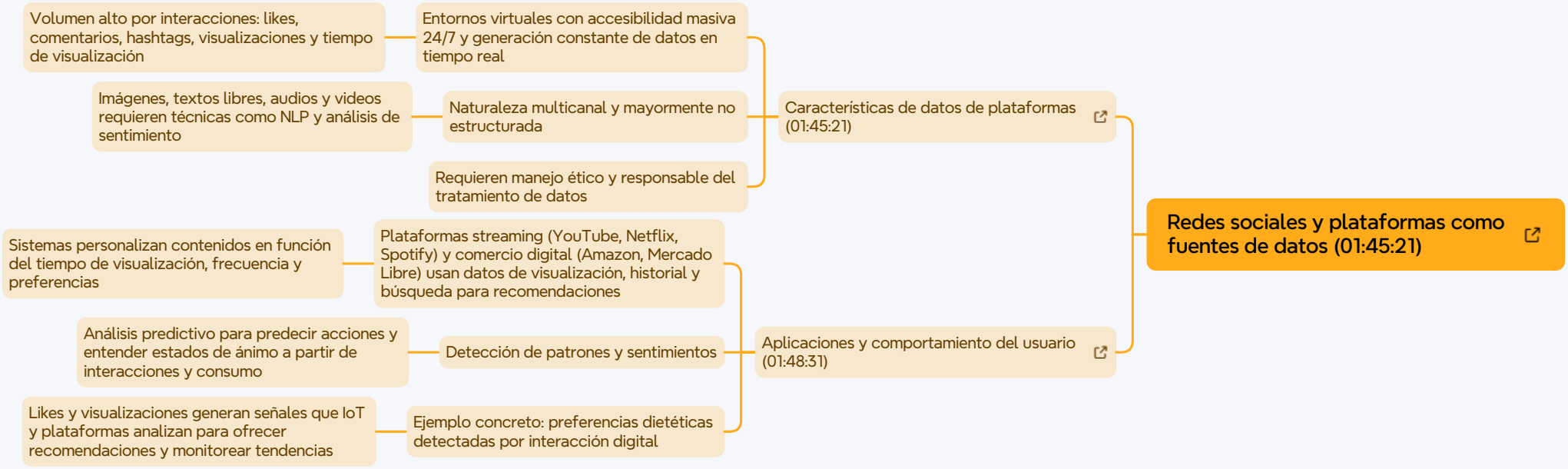

Buenas prácticas y consideraciones finales antes del break (00:56:00)
Recomendaciones operativas (00:56:00)
Entender que Big Data es un ecosistema completo, no solo almacenamiento
Cada fase (captura, almacenamiento, calidad, análisis, visualización) debe estar bien implementada
Expectativas realistas: proceso experimental y ajuste de algoritmos
Iteraciones para reducir errores y mejorar resultados predictivos
Pausa y continuación (00:58:50)
Se anuncia un break de 5 minutos antes de continuar con la segunda parte de la clase
Indicaciones para aprovechar el descanso y retomar la sesión posteriormente

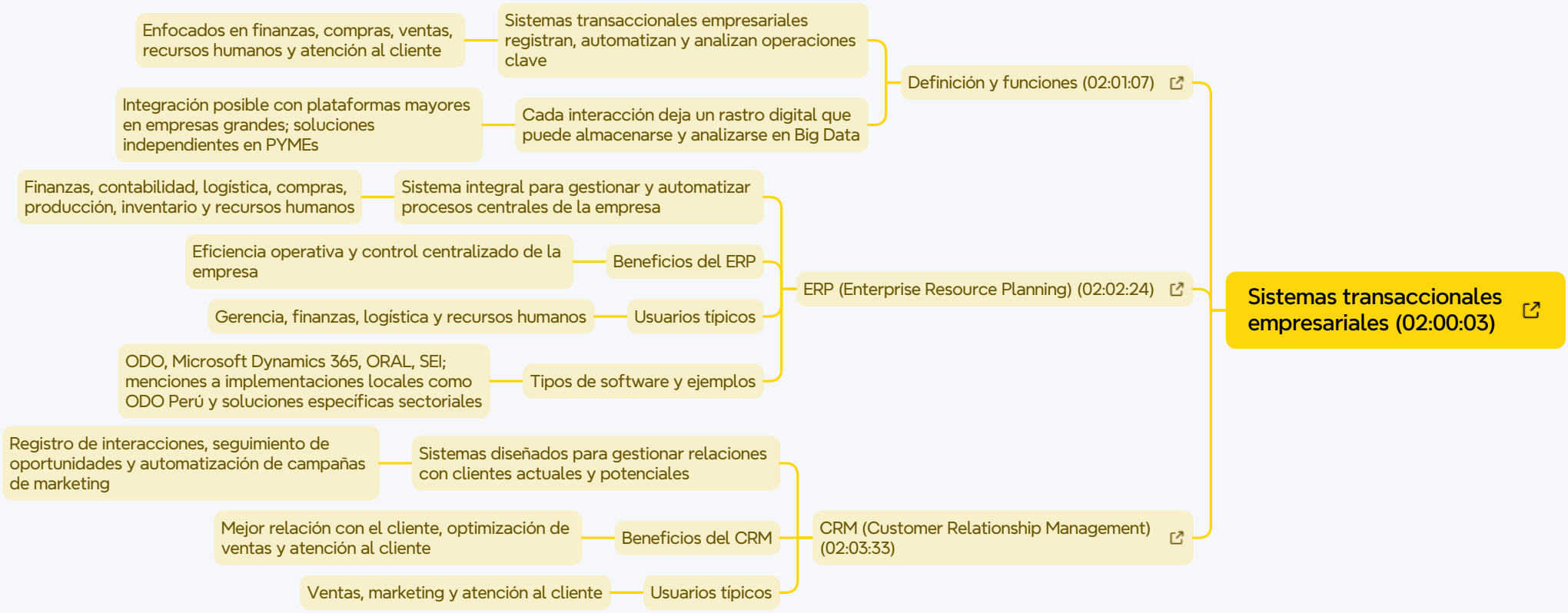
Captura en tiempo real y fuentes de alto impacto (01:04:38)

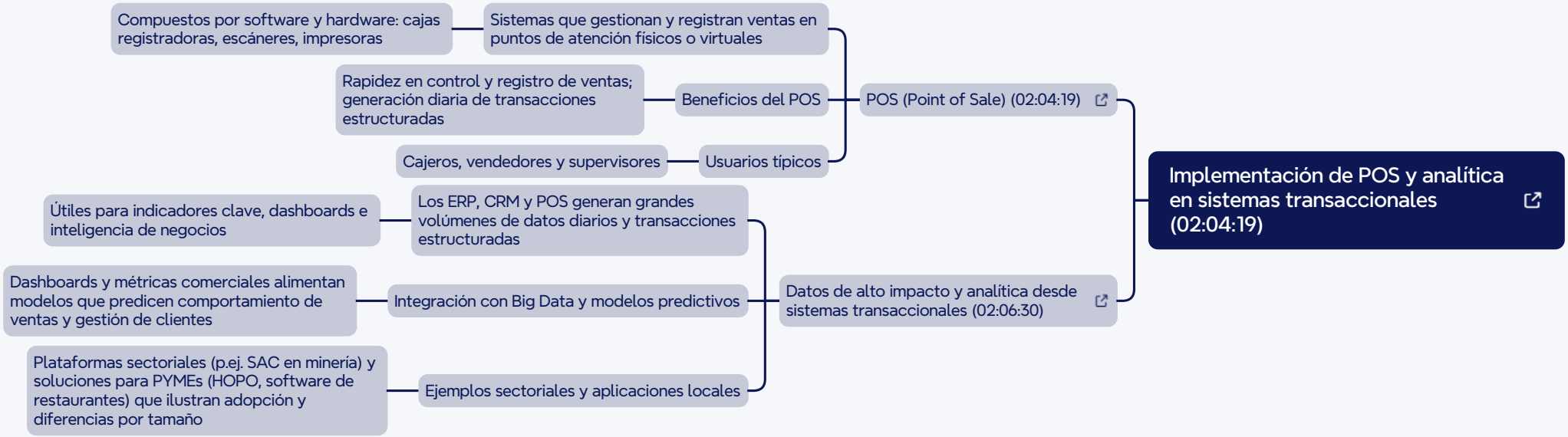
- Características de fuentes de alto impacto (01:04:38)
  - Fuentes que generan grandes volúmenes, velocidades y variedades de datos de manera continua
    - Datos en tiempo real que son críticos para la toma de decisiones y automatización de procesos
  - Impacto en operación y estrategia
    - Transforman la forma en que organizaciones operan, analizan, predicen y reaccionan ante el entorno
- Ejemplos sectoriales y formatos (01:11:37)
  - Salud: monitoreos cardíacos, historias clínicas, predicción de enfermedades y medicina personalizada
  - Necesidad de plataformas que integren alertas y vigilancia médica para grandes plantillas de colaboradores
  - Minería: sensores en máquinas y drones para mantenimiento predictivo y suspensión de equipos
  - Comercio y finanzas: puntos de venta, transacciones bancarias, prevención de fraude y personalización de oferta
  - Educación y ciudades inteligentes: e-learning, predicción de abandono, control de tránsito y contaminación
  - Formatos: textos, imágenes, audio, video, sensores; análisis mediante ML, DL y técnicas específicas


Internet de las Cosas (IoT) y dispositivos (01:14:18)
Definición y componentes (01:14:18)
IoT: red de dispositivos físicos interconectados vía Internet que recogen, envían y reciben datos sin intervención humana
Incluye sensores, actuadores, chips de comunicación y software
Función de sensores y actuadores
Sensores miden propiedades físico-químicas; actuadores ejecutan acciones mecánicas basadas en reglas o análisis
Características y ciclo operativo (01:24:12)
Seis características clave: sensores, conversión de señal, conectividad, capacidad de recibir órdenes remotas, operación automática continua, miniaturización e integración con APIs
Conversión: transformación de señales físicas a datos binarios para procesamiento
Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 5G según cobertura y requerimientos
Ciclo IoT: captura → transmisión → recepción → almacenamiento → análisis → acción (y repetición en tiempo real)
Integración con SCADA para supervisión y control remoto de operaciones industriales


Relación IoT — Big Data y herramientas (01:33:27)
Conexión y volumen (01:33:27)
Dispositivos IoT son fuentes masivas y continuas que alimentan sistemas Big Data
Millones de eventos por segundo, variedad de formatos (texto, audio, imágenes, telemetría)
Almacenamiento y procesamiento centralizado
Big Data consolida datos de múltiples sensores y sistemas para análisis, modelado y toma de decisiones
Tecnologías aplicadas (01:35:49)
Herramientas para captura y streaming: Kafka, Flink; para procesamiento: Spark, Hadoop; nubes: Azure, Google Cloud, Amazon S3
Plataformas específicas para captura, transmisión y almacenamiento según caso de uso
Recomendación operativa
Migrar de gestión en Excel a soluciones en la nube o servicios Big Data gestionados cuando los historiales y volúmenes son continuos


Redes sociales y plataformas como fuentes de datos (01:45:21)
Características de datos de plataformas (01:45:21)
Entornos virtuales con accesibilidad masiva 24/7 y generación constante de datos en tiempo real
Volumen alto por interacciones: likes, comentarios, hashtags, visualizaciones y tiempo de visualización
Naturaleza multicanal y mayormente no estructurada
Imágenes, textos libres, audios y videos requieren técnicas como NLP y análisis de sentimiento
Requieren manejo ético y responsable del tratamiento de datos
Aplicaciones y comportamiento del usuario (01:48:31)
Plataformas streaming (YouTube, Netflix, Spotify) y comercio digital (Amazon, Mercado Libre) usan datos de visualización, historial y búsqueda para recomendaciones
Sistemas personalizan contenidos en función del tiempo de visualización, frecuencia y preferencias
Detección de patrones y sentimientos
Análisis predictivo para predecir acciones y entender estados de ánimo a partir de interacciones y consumo
Ejemplo concreto: preferencias dietéticas detectadas por interacción digital
Likes y visualizaciones generan señales que IoT y plataformas analizan para ofrecer recomendaciones y monitorear tendencias


Sistemas transaccionales empresariales (02:00:03)
Definición y funciones (02:01:07)
Sistemas transaccionales empresariales registran, automatizan y analizan operaciones clave
Enfocados en finanzas, compras, ventas, recursos humanos y atención al cliente
Cada interacción deja un rastro digital que puede almacenarse y analizarse en Big Data
Integración posible con plataformas mayores en empresas grandes; soluciones independientes en PYMEs
ERP (Enterprise Resource Planning) (02:02:24)
Sistema integral para gestionar y automatizar procesos centrales de la empresa
Finanzas, contabilidad, logística, compras, producción, inventario y recursos humanos
Beneficios del ERP
Eficiencia operativa y control centralizado de la empresa
Usuarios típicos
Gerencia, finanzas, logística y recursos humanos
Tipos de software y ejemplos
ODO, Microsoft Dynamics 365, ORAL, SEI; menciones a implementaciones locales como ODO Perú y soluciones específicas sectoriales
CRM (Customer Relationship Management) (02:03:33)
Sistemas diseñados para gestionar relaciones con clientes actuales y potenciales
Registro de interacciones, seguimiento de oportunidades y automatización de campañas de marketing
Beneficios del CRM
Mejor relación con el cliente, optimización de ventas y atención al cliente
Usuarios típicos
Ventas, marketing y atención al cliente


Implementación de POS y analítica en sistemas transaccionales (02:04:19)
POS (Point of Sale) (02:04:19)
Sistemas que gestionan y registran ventas en puntos de atención físicos o virtuales
Compuestos por software y hardware: cajas registradoras, escáneres, impresoras
Beneficios del POS
Rapidez en control y registro de ventas; generación diaria de transacciones estructuradas
Usuarios típicos
Cajeros, vendedores y supervisores
Datos de alto impacto y analítica desde sistemas transaccionales (02:06:30)
Los ERP, CRM y POS generan grandes volúmenes de datos diarios y transacciones estructuradas
Útiles para indicadores clave, dashboards e inteligencia de negocios
Integración con Big Data y modelos predictivos
Dashboards y métricas comerciales alimentan modelos que predicen comportamiento de ventas y gestión de clientes
Ejemplos sectoriales y aplicaciones locales
Plataformas sectoriales (p.ej. SAC en minería) y soluciones para PYMEs (HOPO, software de restaurantes) que ilustran adopción y diferencias por tamaño